

Solution - Cours 4

Voici des solutions de référence pour les exercices du cours 4.

Exercice 1

A. Coût total des pizzas

Entrées :

- Le nombre de pizzas commandées.
- Le prix unitaire d'une pizza, soit 18,99 \$.

Sorties :

- Le coût total de la commande.

Traitement :

- Multiplier le nombre de pizzas par le prix unitaire.

Variables possibles :

```
double prixUnitaire = 18.99;  
int nbPizzas;  
double coutTotal;
```

Formule :

```
coutTotal = prixUnitaire * nbPizzas;
```

B. Temps pour atteindre 400 litres

Entrées :

- La quantité initiale dans le réservoir, soit 100 litres.
- Le débit du robinet, soit 12 litres par minute.
- La quantité à atteindre, soit 400 litres.

Sorties :

- Le temps nécessaire pour atteindre 400 litres, en minutes.

Traitement :

- Soustraire la quantité initiale de la quantité à atteindre, puis diviser le résultat par le débit.

Variables possibles :

```
double reservoirLitres = 100;  
double debitLitresParMinute = 12;  
double objectifLitres = 400;  
double tempsMinutes;
```

Formule :

```
tempsMinutes = (objectifLitres - reservoirLitres) / debitLitresParMinute;
```

C. Livraison gratuite ?

Entrées :

- Le total du panier avant les taxes.
- Le seuil de livraison gratuite, soit 70 \$.

Sorties :

- Une indication précisant si la livraison est gratuite.

Traitement :

- Vérifier si le total avant taxes est supérieur à 70 \$.

Variables possibles :

```
double totalAvantTaxes;  
bool livraisonGratuite;
```

Condition :

```
livraisonGratuite = totalAvantTaxes > 70;
```

D. Temps avant que Bowser rattrape Mario

Entrées :

- La vitesse de Mario, soit 8 km/h.
- La vitesse de Bowser, soit 10 km/h.
- L'avance de Mario, soit 30 minutes ou 0,5 heure.

Sorties :

- Le temps nécessaire à Bowser pour rattraper Mario, en heures.

Traitement :

- Calculer la distance parcourue par Mario pendant son avance.
- Calculer la différence entre les vitesses de Bowser et de Mario.
- Diviser la distance d'avance par cette différence de vitesse.

Variables :

```
double vitesseMarioKmParHeure = 8;  
double vitesseBowserKmParHeure = 10;  
double avanceMarioHeures = 0.5;  
double avanceMarioKilometres = vitesseMarioKmParHeure * avanceMarioHeures;  
double tempsHeures;
```

Comme Bowser est plus rapide, on calcule le temps nécessaire pour compenser l'avance :

```
tempsHeures = avanceMarioKilometres / (vitesseBowserKmParHeure -  
vitesseMarioKmParHeure);
```

Exercice 2

```
Console.Write("Vitesse de Mario (km/h) : ");  
double vitesseMario = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Vitesse de Bowser (km/h) : ");  
double vitesseBowser = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Avance de Mario (en heures) : ");  
double avanceMario = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
double temps = (vitesseMario * avanceMario) / (vitesseBowser -  
vitesseMario);  
  
Console.WriteLine("Bowser rattrapera Mario après " + temps + " heure(s).");
```

Exercice 3 - Terrain

```
Console.Write("Longueur du terrain (m) : ");  
double longueur = double.Parse(Console.ReadLine());  
  
Console.Write("Largeur du terrain (m) : ");
```

```
double largeur = double.Parse(Console.ReadLine());

double perimetreMetres = 2 * (longueur + largeur);
double aireMetresCarres = longueur * largeur;

double perimetrePieds = perimetreMetres * 3.28084;
double airePiedsCarres = aireMetresCarres * 10.7639;

Console.WriteLine("Périmètre : " + perimetreMetres + " m");
Console.WriteLine("Périmètre : " + perimetrePieds + " pieds");
Console.WriteLine("Aire : " + aireMetresCarres + " m²");
Console.WriteLine("Aire : " + airePiedsCarres + " pieds²");
```

Exercice 4 - Caractéristiques d'un personnage

```
Console.Write("Force : ");
int force = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Dextérité : ");
int dexterite = int.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Intelligence : ");
int intelligence = int.Parse(Console.ReadLine());

int modifForce = (force - 10) / 2;
int modifDexterite = (dexterite - 10) / 2;
int modifIntelligence = (intelligence - 10) / 2;

double bonusAttaque = (modifForce + modifIntelligence) / 2.0;
double bonusDefense = (modifDexterite + modifIntelligence) / 3.0;

Console.WriteLine();
Console.WriteLine("Force : " + force + " | Modificateur : " + modifForce);
Console.WriteLine("Dextérité : " + dexterite + " | Modificateur : " +
modifDexterite);
Console.WriteLine("Intelligence : " + intelligence + " | Modificateur : " +
modifIntelligence);
Console.WriteLine("Bonus d'attaque : " + bonusAttaque);
Console.WriteLine("Bonus de défense : " + bonusDefense);
```

Exercice 5 - Réservoir d'essence

```
Console.Write("Capacité du réservoir (L) : ");
double capaciteReservoir = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Consommation par kilomètre (L/km) : ");
double consoParKm = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
Console.Write("Destination : ");
string destination = Console.ReadLine();

Console.Write("Distance à parcourir (km) : ");
double distance = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Quantité ajoutée à la fin (L) : ");
double ajoutEssence = double.Parse(Console.ReadLine());

Console.Write("Prix par litre ($) : ");
double prixParLitre = double.Parse(Console.ReadLine());

double essenceUtilisee = distance * consoParKm;
double essenceRestante = capaciteReservoir - essenceUtilisee;
double coutEssenceUtilisee = essenceUtilisee * prixParLitre;
double essenceApresAjout = essenceRestante + ajoutEssence;
double coutAjout = ajoutEssence * prixParLitre;

Console.WriteLine("Destination : " + destination);
Console.WriteLine("Essence restante à l'arrivée : " + essenceRestante + "
L");
Console.WriteLine("Prix de l'essence utilisée : " + coutEssenceUtilisee + "
$");
Console.WriteLine("Essence après ajout : " + essenceApresAjout + " L");
Console.WriteLine("Prix de l'ajout : " + coutAjout + " $");
```